

LAPORAN
TUGAS MINGGU 12 PERTEMUAN 1
INTEGRASI API PUBLIK PADA WEBSITE
WORKSHOP SISTEM INFORMASI



Disusun Oleh

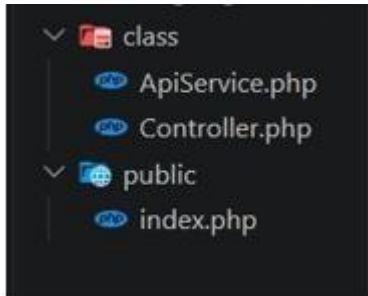
Tomas Andrian Adi Putra

E41251091

POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

1.1 Hasil dan Pembahasan

Membuat struktur folder



```
<?php
1 reference | 0 implementations
class ApiService{
    1 reference | 0 overrides
    public function getData($lat, $lon){
        $url = "https://weather.ewalabs.com/api/v1?lat=".$lat."&lon=".$lon;

        $ch = curl_init();

        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);

        $response = curl_exec($ch);

        if(curl_errno($ch)){
            throw new Exception("Curl Error: " . curl_error($ch));
        }

        curl_close($ch);

        return json_decode($response, true);
    }
}
?>
```

Kemudian file ApiService.php mengambil data cuaca dari API eksternal weather.ewalabs.com menggunakan metode cURL dengan parameter latitude dan longitude.

```
return json_decode($response, true);
```

Karena data yang dikembalikan API masih berupa teks berformat JSON, lalu dirubah menjadi array menggunakan fungsi `json_decode` agar bisa diolah lebih lanjut oleh php

```
<?php
1 reference | 0 implementations
class Controller{
    2 references
    protected $apiService;

    0 references | 0 overrides
    public function __construct(){
        $this->apiService = new ApiService();
    }

    1 reference | 0 overrides
    public function getWeather($latitude, $longitude)
    {
        try{
            $weatherData = $this->apiService->getData($latitude, $longitude);
            return $weatherData;
        } catch (Exception $e){
            return ['error' => $e->getMessage()];
        }
    }
}
?>
```

Pada file `Controller.php` berperan sebagai perantara antara `index.php` dan `ApiService.php`. jadi Ketika `index.php` membutuhkan data cuaca dia akan meminta dulu kepada `controller`. `Controller` ini yang kemudian memanggil `ApiService`, lalu

meneruskan hasilnya ke index.php untuk ditampilkan.

```
<?php
require_once '../class/ApiService.php';
require_once '../class/Controller.php';

$controller = new Controller();

// koordinat JTI Polije
$lat = -8.157654;
$long = 113.722846;

$weather = $controller->getWeather($lat, $long);
?>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<div class="container mt-4">
  <div class="row">

    <?php
    if($weather['status'] == 'success') {
      $cw = $weather['data'];
      foreach($cw['forecast'] as $data) { ?>

        <div class="col-lg-4 mb-3">
          <div class="card p-3 shadow">
            <h1><?= $data['temperature'] ?> °C</h1>
            <h4><?= $data['weather'] ?></h4>
            <p><?= $cw['location'] ?></p>
            <p><?= $data['local_datetime'] ?></p>

            <ul>
              <li>Humidity: <?= $data['humidity']; ?></li>
              <li>Wind Speed: <?= $data['wind_speed']; ?></li>
              <li>Wind Direction: <?= $data['wind_direction']; ?></li>
            </ul>
          </div>
        </div>

      <?php }
    } else {
      echo "Data tidak tersedia";
    }
  ?>

  </div>
</div>
```

Kemudian file index.php yang memanggil controller untuk mengambil data cuaca. Data yang sudah diolah kemudian diputar satu oersatu menggunakan perulangan foreach.

Output

